

運動想起時脳波の機械学習による手の開閉動作判別に関する一検討

A Study on Identifying Opening and Closing Movements of the Hand

by Machine Learning of EEG during Motor Imaging

高橋彰人[†] 田中元志[†] 室賀翔[†] 新山喜嗣[‡] 王建青^{††}

[†]秋田大学大学院理工学研究科 [‡]秋田大学大学院医学系研究科 ^{††}名古屋工業大学大学院工学研究科

1. はじめに

腕の皮膚の表面に付けた電極センサで筋電位を検出し、手を握る、開くなどの動作させる人体装着ロボット(筋電義手)の検討が行われている^[1]。筋電位は脳からの指令(信号)で発生されるので、その脳波信号を検出・識別できれば、ロボットを制御できることになる。その実現のため、ブレイン・マシン・インターフェース^[2]、脳波による人工手の制御^[3]、脳波の機械学習からの左右の手の動作の識別^{[4][5]}など多くの研究が行われている。しかし、動作識別に用いる脳波特徴量も明確になっているとは言えない。また、脳波検出において、被験者の頭部に膨大な数の電極を取り付ける必要があり、被験者に大きな負担となる。

これまで、少ない電極数で測定した脳波で義手を制御することを目的に、右手の開閉動作時の脳波を測定し、時間周波数解析を行い、動作に関連する脳波の特徴抽出を検討した^[6]。その結果、動作によって異なる周波数成分に変化(パターン)が見られた。そのパターンを機械学習させることで、開閉動作を判別できる可能性がある。画像認識の分野では、たまたみ込みニューラルネットワーク(CNN)がよく用いられており、精度を上げている^[7]。

本研究では、義手の制御に用いる脳波信号の抽出を目的とし、手の開閉運動想起時の脳波(EEG)を13chで測定した。時間-周波数解析により求めた、 α 波など各周波数帯のパワーの時間変化パターンをCNNに学習させて動作判別を試みた。

2. 運動想起時の脳波測定

2.1 課題

手の開閉動作想起時の脳波を測定するため、次の4つの課題(Task)を被験者に与えた。

- ・Task I-a: 右手を握りながら、手を握るイメージをする
- ・Task I-b: 右手を開きながら、手を開くイメージをする
- ・Task II-a: 右手を握るイメージのみをする
- ・Task II-b: 右手を開くイメージのみをする

Task Iは、CNNの学習に用いるデータ作成用であり、手の力を抜いたリラックス状態から、被験者の任意のタイミングで動作とそのイメージ(運動想起)を約6s行わせた。Task IIはテストデータ作成用であり、リラックス状態で2s経過後に、動作を約6s間イメージ(運動想起)させた(手は動かさない)。各Taskの測定時間は約10sであり、それぞれ30~50回行った。また、リクライニングチェアに座らせ、測定時は開眼状態とし、瞬きをしないようにお願いした。被験者は同意書を得た健康な男性5人(21~23歳)とした。

2.2 脳波測定方法

Fig. 1の測定系を用いて、脳波(EEG)と筋電図(EMG)の同時測定を行った。脳波測定の電極配置は国際10/20法に従い、Fz, Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Cz, C3, C4, T3, T4, Pzの13箇所とし、Gを接地電極、A1とA2を連結し基準電極とした。筋電図測定の電極は浅指屈筋に配置した。各信号を、HUMフィルタと0.5-300 Hzのバンドパスフィルタを持つ増幅器(脳波: 80 dB, 筋電位: 66 dB)を通した後、サンプリング周波数1 kHz、量子化ビット数16 bitでコンピュータに取り込み、記録した。Task (a)と(b)では、筋電位の立ち上がり時刻を動作の開始時刻とした。

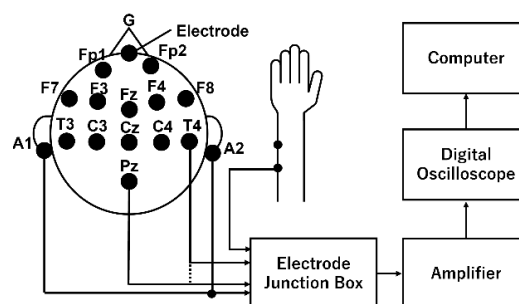
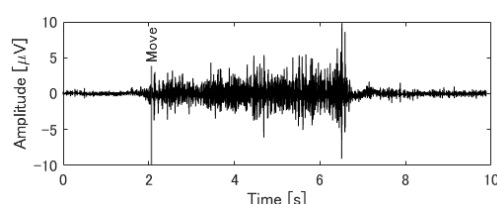
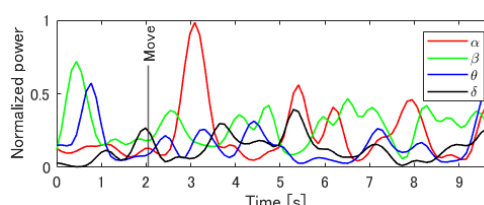


Fig. 1 Experimental setup.



(a) EMG



(b) Power of each brain component

Fig. 2 Example of analysis result (Task I-a, Subject A, C3).

3. 学習用データの作成

脳波信号に対して、解析フレーム長(ハミング窓)1s、シフト長0.1s、1024点FFTとした時間-周波数解析を行った。Task Iでは、動作を開始した時刻を、EMGから検出した。脳波情報として、 α 波(8-13 Hz)、 β 波(13-30 Hz)、 θ 波(4-8

Hz), δ 波 (0.5-3 Hz) 成分のパワーを求めた。Fig. 2 に Task I-a の結果の例を示す。約 2 s に手を握り始め、その頃から α 波と β 波成分のパワーが大きく変化している。そこで、Fig. 3 に例を示すように、動作開始後からの 3 s 間について、 α 波など各周波数帯のパワーを抽出し、縦軸を電極位置、横軸を時間とするパワーの時間変化パターン (スペクトルパターン) を作成した。動作によって、 α 波と β 波のパワーが大きくなる時刻に違いが見られる。このスペクトルパターンを学習・判別用のデータとする。

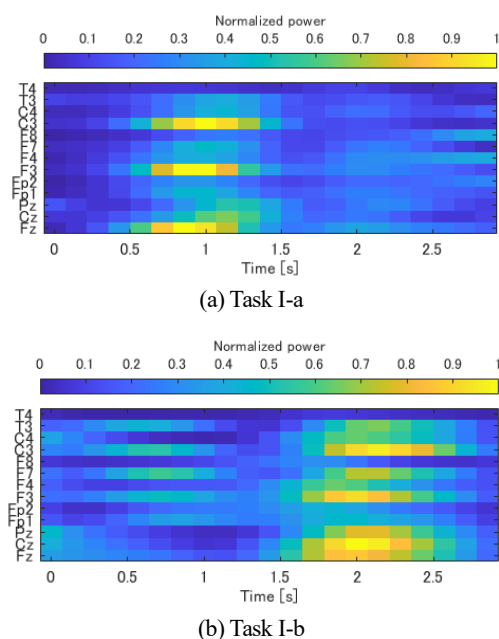


Fig. 3 Example of α wave power pattern (Subject A).

4. CNN を用いた手の開閉動作の判別の試み

4.1 学習・判別方法

運動想起時の脳波から「右手を握る (Close)」, 「右手を開く (Open)」の動作の判別を試みた。ここでは、2 つのたたみ込み層とプーリング層で構成される LeNet⁷⁾を基本構造とする、活性化関数を ReLU とした CNN を用いた。

学習データには、右手の開閉動作時の Task I のスペクトルパターンを用いた。データ数は各動作 30~50 個であり、その内の 10%を検証データとした。テストデータ用には、運動想起のみの Task II のイメージ開始後 3 s 間のパターンを用いた。また、テストデータ数は各 30~50 個である。

4.2 結果と考察

学習 (検証) 結果を Table 1 に示す。All は全ての脳波成分をまとめた場合、 α , β などは各成分のパターンのみを学習・判別に用いた結果である。被験者によって判別精度 (正答率) が異なるが、All の精度が低く、 α 波、 β 波、 θ 波成分の場合に比較的良好な結果が得られた。動作判別に有効である可能性が示唆される。未学習の運動想起時のパターンを用いた判別結果を Table 2 に示す。Table 1 と同様な傾向であるが、全体的に精度が低い結果となった。これは、実際に手を動かした場合と動かない (運動想起のみの) 場合で、脳波の現れ

方に違いがあることが考えられる。また、同じ被験者でも、試行によって脳波パターンが異なる場合が見られ、学習させるデータに工夫が必要と考えられる。動作をしていない状態の判別も必要であり、これらの検討は今後の課題である。

Table 1 Validation result.

Subject	All	α	β	θ	δ
A	0.68	0.80	0.70	0.55	0.45
B	0.49	0.75	1.00	0.92	0.83
C	0.55	0.83	0.75	0.83	0.58
D	0.73	0.80	1.00	0.80	0.45
E	0.69	0.67	0.75	0.83	0.83

Table 2 Classification result of hand movement.

Subject	All	α	β	θ	δ
A	0.53	0.55	0.52	0.49	0.53
B	0.45	0.58	0.62	0.45	0.43
C	0.48	0.68	0.53	0.43	0.48
D	0.54	0.60	0.50	0.52	0.54
E	0.50	0.56	0.52	0.47	0.50

5. おわりに

右手の開閉動作時の脳波を CNN で学習させることにより、運動想起時の脳波で動作を判別できる可能性が得られた。今後、被験者を増やし、精度の向上、およびより少ない電極数による脳波で判別する方法を検討する予定である。最後に、実験に協力頂いた被験者に感謝する。また、本研究の一部は JSPS 科研費 19H02139 の助成で行われた。

参考文献

- [1] 福田修他, 計測自動制御学会論文集, **40**(11), 1124-1131, 2004.
- [2] 田中聡久他, システム/制御/情報, **62**(4), 159-165, 2018.
- [3] Yanagisawa T., et al., Nature Communications, **7**, 13209, 2016.
- [4] Mohammad H.A., et al., International Journal of Advanced Computer Science and Applications, **4**(6), 207-211, 2013.
- [5] Iwama S., et al., NeuroImage, **222**, 117249, 2020.
- [6] Takahashi A., et al., The 9th International Conference on Materials Engineering for Resources, BP-11, 2021.
- [7] Yann L., et al., Proceedings of the IEEE, **86**(11), 2278-2324, 1998.

連絡先:

〒010-8502
秋田県秋田市手形学園町 1-1
秋田大学大学院理工学研究科
電気電子工学コース 田中・室賀研究室
高橋彰人
Tel: 018-889-2492
<http://www.ee.akita-u.ac.jp/~tm-lab/>